青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 回避ルートを考える
  - ✓ ルートを考える、
- 発表準備
  - ✓ どうやって避けるのかを説明する
  - ✓ ロボットを動かす手順を説明する
  - ✓ ロボットを実際に走らせる

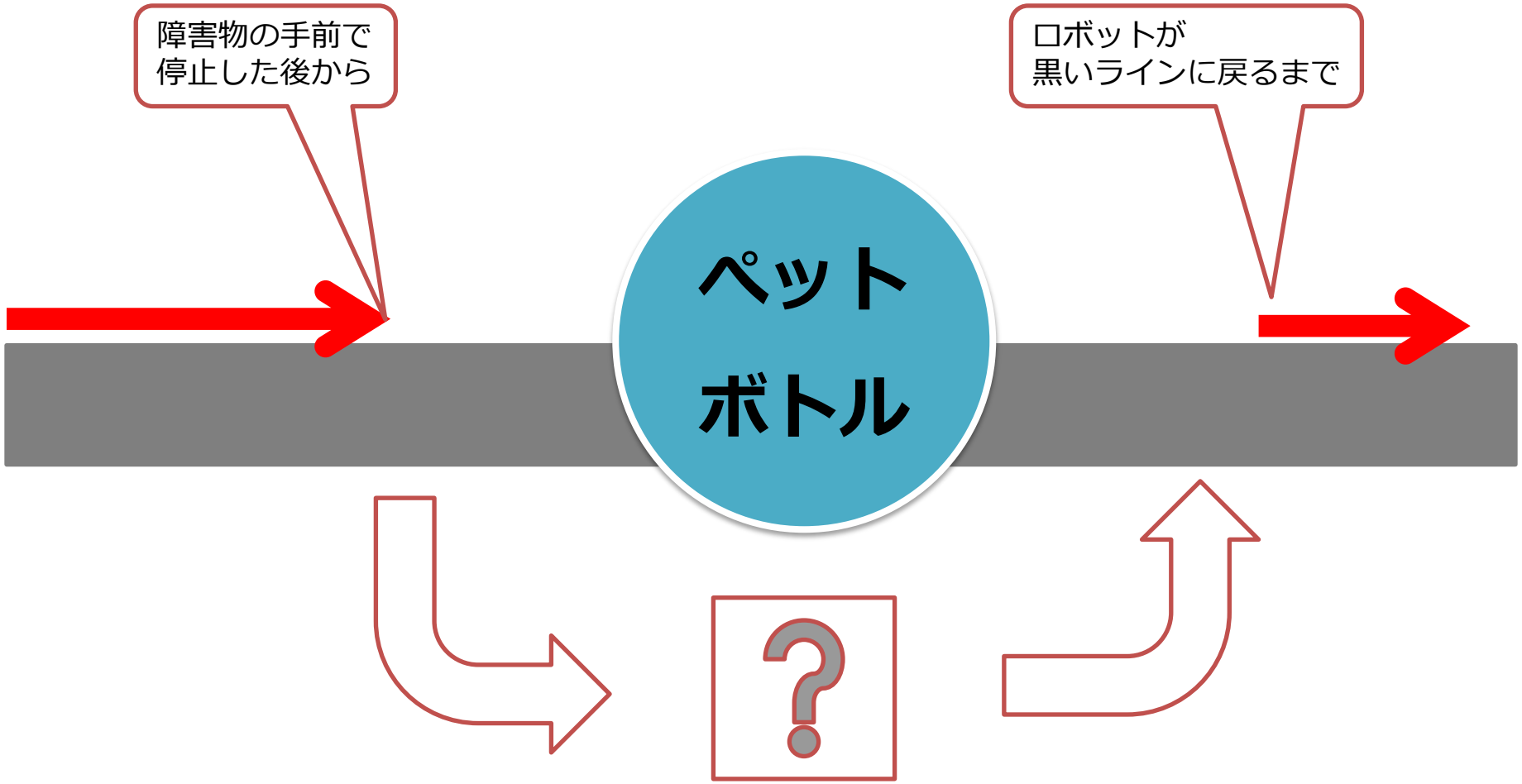
講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

回避ルートを考える

自分たちで避け方を考えて
プログラムを作り
動作確認する

回避ルートを自分たちで考える

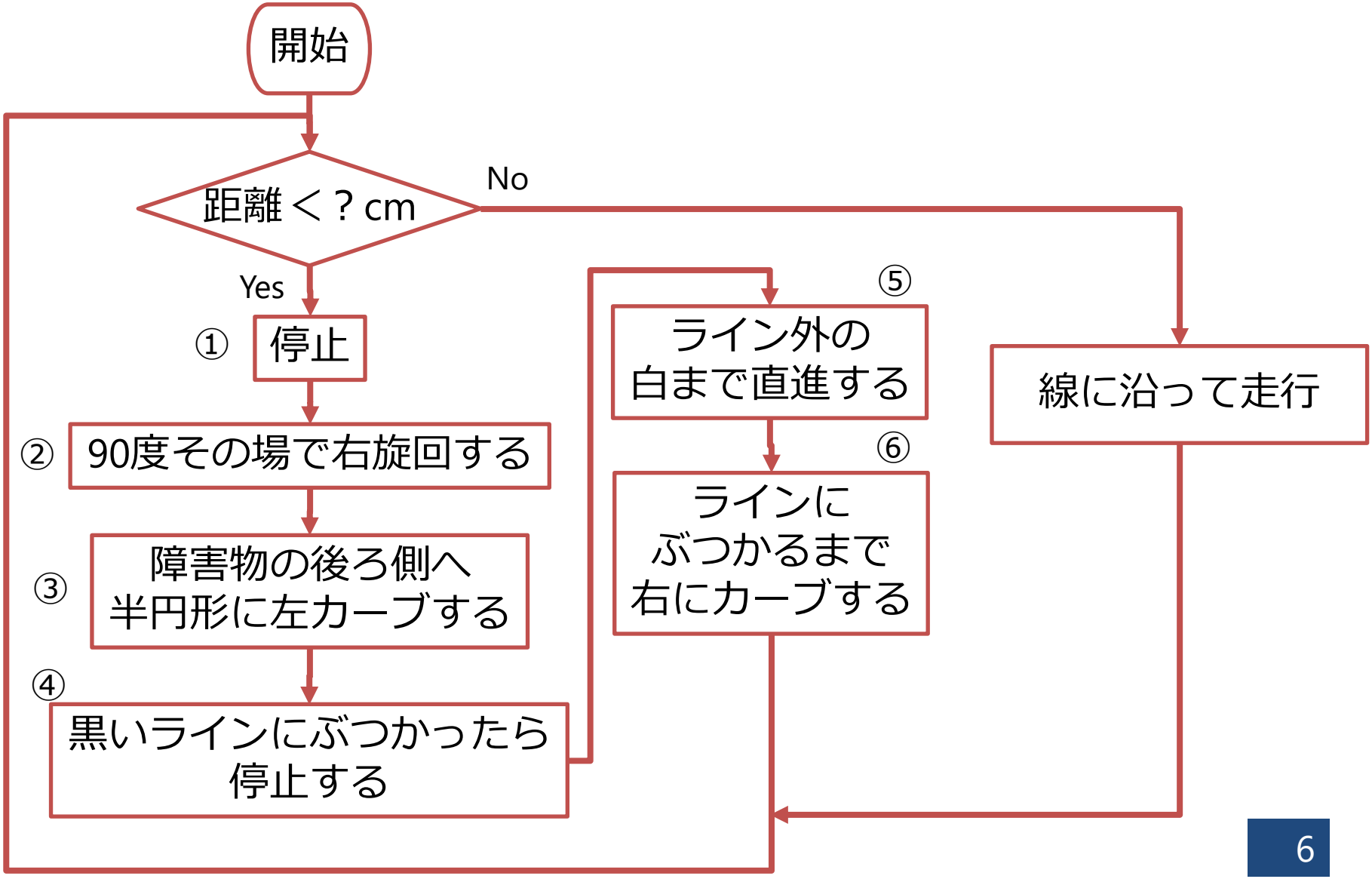


回避ルートを設定しよう

- ペットボトルを避けるルートを考えて、ロボットの動作を考えよう
- 例）これまでの避け方
- ペットボトルの周りを丸く走って避ける

① 停止する（前回はここまで制作）
② 90度その場で右旋回する
③ 障害物の後ろ側へ半円形に左カーブする
④ 黒いラインにぶつかったら停止する
⑤ ライン外の白まで直進する
⑥ 黒いラインにぶつかるまで右カーブする

ロボットの動作をフローチャートにする



フローチャートからプログラムへ

- ○○まで、△△する
  - ✓ ○○まで ⇒ 条件を満たすまで待機する
  - ✓ △△する ⇒ ロボットの動作
- 条件を満たすまで待機 ⇒ 待機ブロック

  - ✓ コントロール設定で、時間かセンサーを選択
  - ✓ ～までの設定で、大小比較や数字の設定
- ロボットの動作 ⇒ 移動ブロック

  - ✓ 直進・左カーブ・右カーブ・停止など
  - ✓ 移動ブロックの設定を切り替える

プログラムを作ったら動作確認

- プログラムをロボットにダウンロードして動作確認する
- ロボットの動作をよく目視して確認する
  - ✓ どこまで考えた通り動いているか
  - ✓ どこが考えた通り動いていないか
- 全部直すのでなく、一部修正してまた確認

発表準備

次回発表を行う

発表内容

- グループで考えたルートを説明
- ロボットの動作を説明
- 実際にロボットを走らせてみる

発表係が口頭で説明

- グループで協力して作業しよう
  - 発表係　1人
  - ルートを考える　全員
  - プログラムを作る　1人
  - ロボットの動作確認　全員

次回以降の予定

- 9/27　　回避ルートを考える１・２
- 10/11　回避ルートを考える３・発表
- 10/25　まとめ、後片付け